

הגדרה

חוג הוא שלשה הכוללת קבוצה ושתי פעולות בינאריות - "חיבור" וכפל" - $(R, +, \cdot)$

הערה שדה הוא דוגמה פרטית לחוג.

תכונות של חבורה:

1. $(R, +)$ חבורה אבלית. איבר היחידה מסומן ב-0.

2. $(R^*, \cdot)$ חבורה למחצה, כאשר $R^* = R \setminus \{0\}$.

3. מתקיים חוק הפילוג - $(a+b)c = ac + bc$
 $a(b+c) = ab + ac$

חוגים מיוחדים

- חוג קומוטטיבי - אם $(R^*, \cdot)$ הוא חבורה אבלית
- חוג עם יחידה - אם $(R^*, \cdot)$ כולל את איבר היחידה זה מונואיד
- חוג עם חילוק - אם $(R^*, \cdot)$ היא חבורה. במקרה זה, ההפכי של a לפעולת הכפל מסומן ב- a^{-1} .
- שדה - אם $(R^*, \cdot)$ היא חבורה אבלית.

תזכורת

$$A \cdot \text{adj}(A) = \text{adj}(A) \cdot A = \det(A) \cdot I$$

תרגיל

יהי R חוג קומוטטיבי עם יחידה. הוכח כי $A \in M_n(R)$ הפיכה אם ורק אם $\det A$ הפיכה.

דוגמה

$$A \in M_2(\mathbb{Z})$$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & -2 \end{pmatrix} = -1$$

מכיוון ש-1 הפיך ב- $\mathbb{Z}$, נקבל ש- A מטריצה הפיכה.

פתרון התרגיל

נתון $A \in M_n(R)$ מטריצה הפיכה. $\Leftarrow$

$$A \cdot B = B \cdot A = I$$

$$1_R = \det(I) = \det(A \cdot B) = \det(A) \cdot \det(B)$$

R חוג קומוטטיבי, ולכן $\det(B) \cdot \det(A) = 1$, ולכן $\det(a)$ הפיך ב- R .

$\Rightarrow$ $A \cdot \text{adj}(A) = \det A \cdot I$. נתון ש- $\det A$ הפיך ב- R . ז"א קיים $x \in R$ כך ש- $x \cdot \det A = 1_R$, לכן:

$$xA \cdot \text{adj}(A) = (x \cdot \det A) \cdot I$$

R חוג קומוטטיבי, לכן

$$A(x \cdot \text{adj}(A)) = I$$

באותו אופן, ניתן להראות ש- $x(\text{adj}A)A = I$.

תזכורת

$$\{\mathbb{Q}[\sqrt{2}] = a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Q}\} \text{ שדה}$$

תרגיל

$\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ חוג קומוטטיבי עם יחידה. הוכיחו שישנם אינסוף מספרים הפיכים ב- $\mathbb{Z}(\sqrt{2})$.

פתרון

$$(3 + 2\sqrt{2})(3 - 2\sqrt{2}) = 1$$

$3 + 2\sqrt{2} > 1$ ולכן קבוצת החזקות השלמות שלו היא אינסופית. כלומר $(3 + 2\sqrt{2})^n$ איבר הפיך:

$$(3 + 2\sqrt{2})^n (3 - 2\sqrt{2})^n = \left[(3 + 2\sqrt{2})(3 - 2\sqrt{2}) \right]^n = 1^n = 1$$

הערה

$\mathbb{Z}[i]$ הוא חוג קומוטטיבי עם יחידה, שהאיברים ההפיכים היחידים הם $\pm 1, \pm i$.

הערה

איבר a נקרא הפיך משמאל אם קיים b כך ש- $ba = 1$. קיימים חוגים שבהם יש איבר הפיך משמאל ולא מימין, ולהפך.

הגדרה

1. $a \neq 0$ נקרא "מחלק אפס" שמאלי(ימני) אם קיים $b \neq 0$ כך $ab = 0$ ($ba = 0$).
2. חוג ללא מחלקי אפס נקרא "תחום". תחום קומוטטיבי נקרא "תחום שלמות".

דוגמאות

- $\mathbb{Z}$ תחום שלמות שהוא לא שדה.¹
- $\mathbb{Z}_6$ אינו תחום, כי $2 \cdot 3 = 0$.
- לכל חוג קומוטטיבי עם יחידה R , $n > 1$, $M_n(R)$ אינו תחום.
- חוג עם חילוק הוא תמיד תחום.

הגדרה

בהינתן חוג קומוטטיבי עם יחידה R , נסמן את חוג הפולינומים ב- $R[x]$.

- $R[x]$ חוג קומוטטיבי עם יחידה.
- אם R תחום שלמות אז גם $R[x]$ תחום שלמות.
- אם R שדה - $R[x]$ לא שדה.
- נגדיר $R[[x]]$ להיות חוג טורי טיילור. $1 - x$ הפיך, כי $\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \dots$

הערה לא מחשבים את הטור עצמו, אלא מכפילים אותו בתור טור טיילור, בלי להציב ערך ב- x :

$$(1-x)(1+x+x^2+\dots) = 1$$

תרגיל

הוכח כי $1+2x$ הפיך ב- $\mathbb{Z}_4[x]$

פתרון

$$(1+2x)(1+2x) = 1$$

¹למשל 2 לא הפיך ב- $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q}$, שדה, הופכי של 2 ב- $\mathbb{Q}$ הוא $\frac{1}{2}$.

הגדרה

תת חוג $S \subseteq R$ הוא תת קבוצה שמהווה חוג ביחס לפעולות המקוריות.

משפט

$S \subseteq \emptyset$ תת חוג של R אם ורק אם לכל $a, b \in S$ מתקיים $a \cdot b \in S, a - b \in S$

דוגמאות

1. $n\mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}$ הוא תת חוג של $\mathbb{Z}$:

$a \cdot b \in n\mathbb{Z}$ א"א קיימים $x, y \in \mathbb{Z}$ כך ש $a = nx$
 $b = ny$

$$a \cdot b = nx \cdot ny = n \cdot \underbrace{(x \cdot ny)}_{\in \mathbb{Z}} \in n\mathbb{Z}$$

$$a - b = nx - ny = n \underbrace{(x - y)}_{\in \mathbb{Z}} \in n\mathbb{Z}$$

2. אם S תת חוג של R , אז $M_n(S)$ תת חוג של $M_n(R)$.

3. אם $k|n$ אז $k\mathbb{Z}_n$ הוא תת חוג של $\mathbb{Z}_n$.

תרגיל

1. יהי חוג R ויהי $q \in R, q \neq 0$. הוכח כי qRq תת חוג של R .

2. נניח ש $q^2 = q$. הוכי כי q הוא היחידה ב qRq .

פתרון

$$qRq = \{qaq | a \in R\}$$

1. נניח ש $a, b \in qRq$, צ"ל $a - b \in qRq, ab \in qRq$.

• $a \in qRq$ א"א קיים $x \in R$ כך ש $a = qxq$

• $b \in qRq$ א"א קיים $y \in R$ כך ש $b = qyq$

$$a \cdot b = qxq \cdot qyq = q(xq^2y)q \in qRq$$

$$a + b = qxq + qyq = (qx + qy)q = (q(x + y))q = q(x + y)q \in qRq$$

2. צריך להוכיח שלכל $a \in qRq$, $a \cdot q = q \cdot a = a$ ש
 $a = qxq^2$
 קיים $x \in R$ כך

$$x \cdot q = qxq^2 = qxq$$